

(01) LIRE LE CONTENU DU FICHIER ET DONNER LES ADRESSES IP DES SERVEURS DNS. QUELS ÉQUIPEMENTS FOURNISSENT CES SERVEURS DNS ?

search localdomain

nameserver 172.17.0.1

nameserver 192.168.1.1

(02) TESTER LES COMMANDES, ET DONNER LA CORRESPONDANCE :

Commande	Commande exécutée	Adresse IP obtenue (Réponse)
nslookup	nslookup ac-nancy-metz.fr	185.75.143.93
host	host ac-nancy-metz.fr	185.75.143.93
dig	dig ac-nancy-metz.fr	185.75.143.93

Commande	Commande exécutée	Nom de domaine obtenu (Réponse PTR)
nslookup	nslookup 185.15.58.224	mail.ac-nancy-metz.fr
host	host 185.15.58.224	mail.ac-nancy-metz.fr
dig	dig -x 185.15.58.224	mail.ac-nancy-metz.fr

(03) SI VOS SERVEURS DNS (PRÉSENTS DANS RESOLV.CONF) NE CONNAISSENT PAS LA CORRESPONDANCE, QUELS SERVEURS DNS VA-T-ON INTERROGER ? À QUEL FOURNISSEUR D'ACCÈS APPARTIENENT CES SERVEURS DNS ? VOUS POUVEZ UTILISER UNE DES COMMANDES PRÉCÉDENTES POUR FAIRE UNE CORRESPONDANCE IP ↔ DN.

Si les serveurs DNS locaux (définis dans resolv.conf) n'ont pas la correspondance en cache, ils interrogent les **13 Serveurs Racines du DNS (Root Servers)**. Ces serveurs sont gérés par différentes entités (VeriSign, ISC, etc.) sous la supervision de l'**ICANN**.

(04) À QUI APPARTIENT LES SERVEURS DNS AUX ADRESSES 8.8.4.4 ET 8.8.8.8 ?

Adresse IP	Nom du Service	Propriétaire/Fournisseur
8.8.8.8	Google Public DNS	Google LLC
8.8.4.4	Google Public DNS	Google LLC

(05) AFFICHER LE CONTENU DE LA TABLE ARP.

```
leo@pc-e002-07:~$ arp
Adresse                TypeMap AdresseMat      Indicateurs
Iface
172.17.0.24            ether    5c:60:ba:46:7e:91      C
eno1
172.17.0.23            ether    38:ca:84:a4:a4:03      C
eno1
ipfire.localdomain     ether    50:3e:aa:05:42:12      C
eno1
```

(06) LANCER LA COMMANDE \$ PING -c 4 172.17.0.33, AFFICHER DE NOUVEAU LE CONTENU DE LA TABLE ARP. QUE CONSTATEZ-VOUS ?

L'ip 172.17.0.33 apparait dans la table ARP.

(07) DONNER L'ADRESSE MAC DU SERVEUR DU PROJECTEUR SCAN (FOX G20 DONT L'ADRESSE IP EST 172.17.0.33).

L'adresse MAC du serveur du projecteur scan est 00:04:25:aa:03:17.

(09)

(10) DANS LES VOLETS ① ET ② DE WIRESHARK, ANALYSER UNE COMMUNICATION ICMP (ÉCHANGE COMPOSÉ DE DEUX TRAMES). POUR CHAQUE TRAME, DONNER :

Information Demandée	Paquet n°1 (Request)	Paquet n°2 (Reply)
Protocole Ethernet (Couche 2)		
▪ Adresse MAC source	2c:f0:5d:16:19:88	00:04:25:aa:03:17
▪ Adresse MAC de destination	00:04:25:aa:03:17	2c:f0:5d:16:19:88
Protocole IPv4 (Couche 3)		
▪ Adresse IP source	172.17.0.102	172.17.0.33
▪ Adresse IP de destination	172.17.0.33	172.17.0.102
Protocole ICMP (Couche 3)		
▪ Type de contrôle ICMP	Echo (ping) request	Echo (ping) reply

(11) DANS LES VOLETS ❷ ET ❸, ANALYSER EN DÉTAIL UNE TRAME « REQUEST », ET DONNER :

Taille totale du message ICMP (64 octets) : Sur votre capture d'écran, vous avez sélectionné la ligne **Internet Control Message Protocol** dans le **Volet ❷**. En conséquence, le **Volet ❸** surligne tous les octets qui composent ce message.

- Les octets surlignés commencent à l'offset (relatif) **0000** et se terminent à l'offset **003F**.
- Cela représente un total de **64 octets**.

Taille de la donnée envoyée (56 octets) : Le message ICMP est composé de son en-tête et de ses données.

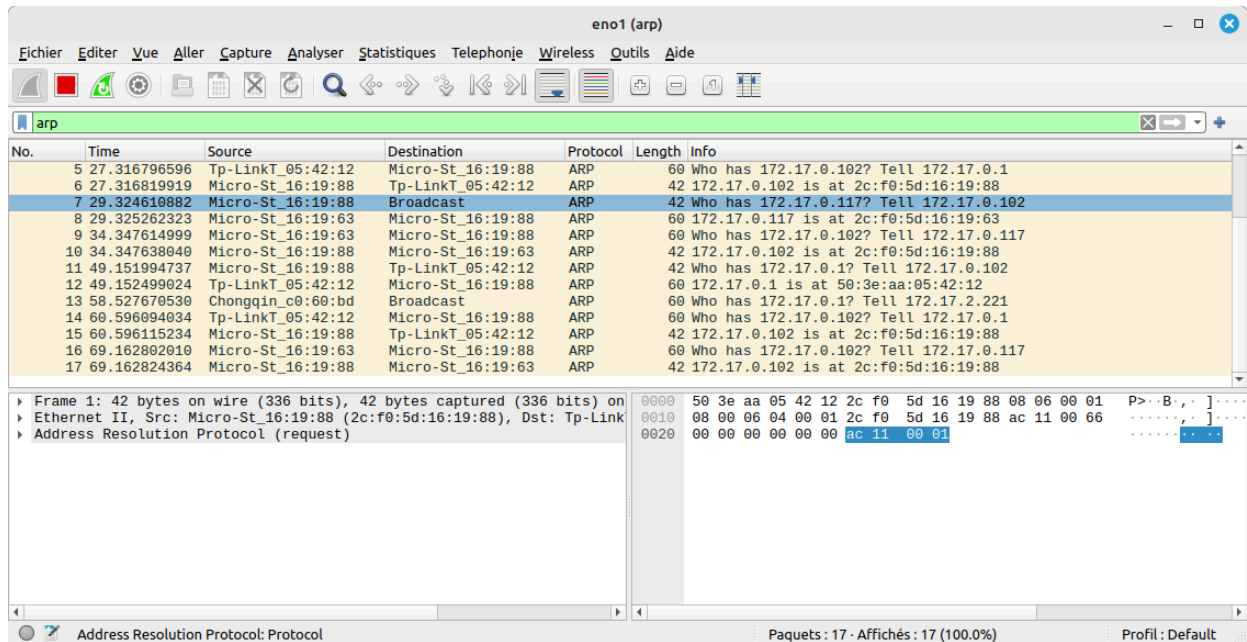
- **En-tête ICMP :** Les 8 premiers octets (**08 00 ad bc 7b 38 00 01**) constituent l'en-tête (Type, Code, Checksum, Identifiant, Numéro de séquence).
- **Données :** Le reste des octets forme la donnée (le "payload").
- **Calcul :** 64 octets (Total ICMP) - 8 octets (En-tête ICMP) = **56 octets**.

(12) LA TAILLE DU MESSAGE ICMP EST-IL COHÉRENT AVEC LA TAILLE DONNÉE PAR LA COMMANDE PING ?

C'est **parfaitement cohérent** :

- Le **56** de la commande **ping** correspond aux **56 octets de données** ICMP.
- Le **(84)** correspond au **paquet IP total** (les 64 octets du message ICMP + 20 octets d'en-tête IP).

(13) DÉMARRER UNE CAPTURE EN UTILISANT LE FILTRE DE VISUALISATION ARP. EXÉCUTER DANS UN TERMINAL UN PING SUR UNE MACHINE DU RÉSEAU QUI N'EST PAS ENCORE INSCRITE DANS LA TABLE ARP, VOUS POUVEZ PAR EXEMPLE PINGER L'ADRESSE IP DE VOTRE VOISIN DE TABLE.



(14) ANALYSER LES 2 TRAMES ÉCHANGÉES, ET DONNER POUR CHAQUE TRAME :

Information Demandée	Trame 1 : Paquet n°7 (Request)	Trame 2 : Paquet n°16 (Reply)
Question posée (Partie Info)	Who has 172.17.0.117? Tell 172.17.0.102	172.17.0.102 is at 2c:f0:5d:16:19:88
Protocole Ethernet (Couche 2)		
▪ Adresse MAC source	Micro-St_16:19:88 (ou 2c:f0:5d:16:19:88)	Micro-St_16:19:88 (ou 2c:f0:5d:16:19:88)

▪ Adresse MAC de destination	Broadcast (ou ff:ff:ff:ff:ff:ff)	Micro-St_16:19:63
▪ Signification MAC Dest. (Trame 1)	C'est l'adresse de Broadcast (diffusion). La trame est envoyée à <i>toutes</i> les machines sur le réseau local.	(Non applicable)
Protocole ARP (Couche 3)		
▪ Type de contrôle (Opcode)	request (1)	reply (2)
▪ Adresses Émetteur (Sender)	MAC : 2c:f0:5d:16:19:88 IP : 172.17.0.102	MAC : 2c:f0:5d:16:19:88 IP : 172.17.0.102
▪ Adresses Cible (Target)	MAC : 00:00:00:00:00:00 (Inconnue) IP : 172.17.0.117	MAC : Micro-St_16:19:63 IP : 172.17.0.117

(15) EXPLIQUER LE RÔLE DU PROTOCOLE ARP. A QUEL MOMENT EST UTILISÉ CE PROTOCOLE ?

Le protocole **ARP** sert d'annuaire sur un réseau local. Il est utilisé juste avant d'envoyer un paquet pour trouver l'**adresse MAC** (physique) correspondant à une **adresse IP** (logique) que la machine ne connaît pas encore.

Il pose la question : "Qui a cette IP ?" pour savoir à quelle adresse MAC il doit livrer le paquet.

(16) LANCER LA COMMANDE \$ NMAP -sP 172.17.0-2.0-255, AFFICHER DE NOUVEAU LE CONTENU DE LA TABLE ARP. QUE CONSTATEZ-VOUS ?

```
leo@pc-e002-07:~$ arp
```

Adresse Iface	TypeMap	AdresseMat	Indicateurs
PC-E003-05.localdomain eno1	ether	e4:54:e8:a1:f5:91	C
switchc168d7.localdomain eno1	ether	c8:28:e5:c1:68:d7	C
PC-E002-05.localdomain eno1	ether	2c:f0:5d:16:19:8d	C
DESKTOP-59ACVQB.localdomain eno1	ether	e4:54:e8:a9:91:1d	C
172.17.0.33 eno1	ether	00:04:25:aa:03:17	C
PC-E00-02.localdomain eno1	ether	e4:54:e8:a9:5d:d0	C
172.17.0.24 eno1	ether	5c:60:ba:46:7e:91	C
172.17.0.10 eno1	ether	00:0d:54:f7:4b:45	C
PC-E002-12.localdomain eno1	ether	2c:f0:5d:16:19:58	C
etudiant.localdomain eno1	ether	6c:4b:90:f0:b1:d4	C
172.17.0.23 eno1	ether	38:ca:84:a4:a4:03	C
PC-E002-02.localdomain eno1	ether	2c:f0:5d:16:2e:ca	C
pc-e002-08.localdomain	ether	2c:f0:5d:16:1a:a0	C

```
eno1
PC-E002-06.localdomain ether 2c:f0:5d:16:19:63 C
eno1
ipfire.localdomain ether 50:3e:aa:05:42:12 C
eno1
```

Il ya beaucoup de nouveaux MAC qui sont apparus

(17) DÉMARRER UNE CAPTURE EN UTILISANT LE FILTRE DE VISUALISATION DNS. EXÉCUTER DANS UN TERMINAL LES COMMANDES SUIVANTES :

```
leo@pc-e002-07:~$ nslookup
> server 172.17.0.1
Default server: 172.17.0.1
Address: 172.17.0.1#53
> PC-E002-06
Server:          172.17.0.1
Address:         172.17.0.1#53

Name: PC-E002-06.localdomain
Address: 172.17.0.117
> 172.17.0.117
117.0.17.172.in-addr.arpa  name = PC-E002-06.localdomain.
> exit
```

Wireshark interface showing a DNS query packet (Frame 17) from 172.17.0.102 to 192.168.1.1. The packet details show Ethernet II, Internet Protocol Version 4, User Datagram Protocol (Src Port: 11251, Dst Port: 53), and Domain Name System (query).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17	11.710551664	172.17.0.102	192.168.1.1	DNS	91	Standard query query
18	11.710588516	172.17.0.102	192.168.1.1	DNS	91	Standard query query
19	11.711544918	192.168.1.1	172.17.0.102	DNS	107	Standard query response
20	11.715792122	192.168.1.1	172.17.0.102	DNS	141	Standard query response
73	26.560777349	172.17.0.102	192.168.1.1	DNS	75	Standard query query
74	26.560901965	172.17.0.102	192.168.1.1	DNS	75	Standard query query
75	26.561770405	192.168.1.1	172.17.0.102	DNS	91	Standard query response
76	26.565724510	192.168.1.1	172.17.0.102	DNS	132	Standard query response
118	33.882514865	172.17.0.102	192.168.1.1	DNS	80	Standard query query
119	33.882635373	172.17.0.102	192.168.1.1	DNS	80	Standard query query
121	33.883552701	192.168.1.1	172.17.0.102	DNS	138	Standard query response
122	33.888275930	192.168.1.1	172.17.0.102	DNS	167	Standard query response
159	36.860745639	172.17.0.102	172.17.0.1	DNS	82	Standard query query
160	36.861391006	172.17.0.1	172.17.0.102	DNS	98	Standard query response
161	36.862052685	172.17.0.102	172.17.0.1	DNS	82	Standard query query
162	36.862602042	172.17.0.1	172.17.0.102	DNS	82	Standard query response
168	43.939927397	172.17.0.102	172.17.0.1	DNS	85	Standard query query
169	43.940500421	172.17.0.1	172.17.0.102	DNS	121	Standard query response
208	58.855369259	172.17.0.102	172.17.0.1	DNS	83	Standard query query

Frame 17: 91 bytes on wire (728 bits), 91 bytes captured (728 bits) on interface 0
 Ethernet II, Src: Micro-St_16:19:88 (2c:f0:5d:16:19:88), Dst: 192.168.1.1 (08:00:27:00:1c:14)
 Internet Protocol Version 4, Src: 172.17.0.102, Dst: 192.168.1.1
 User Datagram Protocol, Src Port: 11251, Dst Port: 53
 Domain Name System (query)

Domain Name System: Protocol Paquets : 269 · Affichés : 26 (9.7%) Profil : Default

(18) ANALYSER ET COMMENTER LES DIFFÉRENTS CHAMPS DE L'ENTÊTE UDP.

Champ UDP	Valeur (Décimale)	Valeur (Hexadécimal)	Rôle / Commentaire
Port Source	11251	2b f3	Port choisi par le client (172.17.0.102) pour recevoir la réponse.

Port Destination	53	00 35	Port standard du service DNS (sur le serveur 172.17.0.1).
Longueur	57 octets	00 39	Taille totale = 8 octets (En-tête UDP) + 49 octets (Données DNS).
Somme de contrôle	28270	6e 6e	Valeur utilisée pour vérifier que les données n'ont pas été corrompues.

(19) ANALYSER ET COMMENTER LES REQUÊTES ET RÉPONSES DNS ENCAPSULÉES.

Les requêtes DNS sont des questions (Couche 7) transportées à l'intérieur de paquets **UDP** (Couche 4) :

- **Requête DNS (Paquet 17) :**
 - **But :** Demander une information (ex: "Quelle est l'IP de PC-E002-06 ?").
 - **Ports :** Le client (.102) envoie depuis un port aléatoire (11251) vers le port 53 du serveur DNS.
- **Réponse DNS (Paquet 18) :**
 - **But :** Donner la réponse (ex: "L'IP est 172.17.0.117").
 - **Ports :** Le serveur répond depuis son port 53 vers le port aléatoire (11251) que le client avait utilisé.

Votre **nslookup** montre les deux types :

1. **Requête directe (Forward) :** Nom → IP
2. **Requête inverse (Reverse) :** IP → Nom

(20) QUELLE EST L'ADRESSE IP DU DESTINATAIRE ? QUI A RÉPONDU ?

Source d'information	Adresse IP du destinataire (Serveur DNS)	Qui a répondu
Capture Wireshark	192.168.1.1	192.168.1.1
Commande nslookup	172.17.0.1	172.17.0.1

(21) DÉMARRER UNE CAPTURE EN UTILISANT LE FILTRE DE VISUALISATION HTTP. OUVRIR DANS UN NAVIGATEUR LA PAGE WEB : [UNBLOG.FR](http://unblog.fr).

The screenshot shows the Wireshark interface with the following details:

- Packet List:** A list of captured packets. The selected packet is a GET request from 192.168.1.1 to 192.168.1.1 for the resource /wp-content/themes/unblog/style.css?ver=1.19.
- Packet Details:**
 - Frame 321:** 561 bytes captured on interface eno1.
 - Ethernet II:** Src: Micro-ST (2c:f0:5d:16:19:88), Dst: Tp-Link (50:3e:aa:95:42:12).
 - Internet Protocol Version 4:** Src: 172.17.0.102, Dst: 192.168.1.1.
 - Transmission Control Protocol:** Src Port: 52918, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 435.
 - Hypertext Transfer Protocol:** GET /wp-content/themes/unblog/style.css?ver=1.19 HTTP/1.1. Host: unblog.fr. User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3495.97 Safari/537.36.
- Packet Bytes:** Hex and ASCII representation of the packet data.

(22) REPÉRER LA TRAME CORRESPONDANT À LA REQUÊTE HTTP GET DE LA QUESTION PRÉCÉDENTE. ANALYSER ET COMMENTER LES DIFFÉRENTS CHAMPS DE L'ENTÊTE TCP. QUEL EST LE PORT SOURCE ET CELUI DE DESTINATION ? POURQUOI ?

Port Source : 52910 (un port aléatoire choisi par votre machine client)

Port Destination : 80 (le port standard du service web HTTP)

(23) AFFICHER L'ENSEMBLE DU DIALOGUE TCP/HTTP ENTRE VOTRE NAVIGATEUR ET LE SERVEUR WEB EN CLIQUANT SUR LA PREMIÈRE TRAME CAPTURÉE PUIS EN SÉLECTIONNANT LE MENU ANALYSE/FILTRE DE CONVERSATION/TCP. ANALYSER LES TROIS PREMIÈRES TRAMES CORRESPONDANT À LA POIGNÉE DE MAIN. RELEVER LES VALEURS DES BITS SYN ET ACK (PARTIE FLAGS DE TCP) POUR CHAQUE TRAME.

Trame	Direction	Description	Drapeau SYN	Drapeau ACK
Trame 1	Client → Serveur	SYNchronize	1 (Activé)	0 (Désactivé)
Trame 2	Serveur → Client	SYNchronize-ACKnowledge	1 (Activé)	1 (Activé)
Trame 3	Client → Serveur	ACKnowledge	0 (Désactivé)	1 (Activé)